Chapitre 9 — Probabilités conditionnelles

Conditionnement, arbres pondérés, probabilités totales et indépendance

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends et je sais calculer $P_A(B)$.
- ☐ Je sais construire et exploiter un arbre pondéré.
- ☐ Je connais et j'applique la formule des probabilités totales.
- ☐ Je sais passer d'un tableau croisé à un arbre, et réciproquement.
- ☐ Je sais tester l'indépendance de deux événements.
- ☐ Je sais représenter la répétition de 2 à 4 épreuves de Bernoulli par un arbre.
- ☐ Je sais « inverser » un conditionnement.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : probabilités de Seconde, événement contraire, réunion et intersection, arbres à deux niveaux. La nouveauté ici est de raisonner « sachant que », ce qui change le *référentiel* du calcul.

1. Le cours

COURS — Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$. La probabilité de B **sachant** A est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

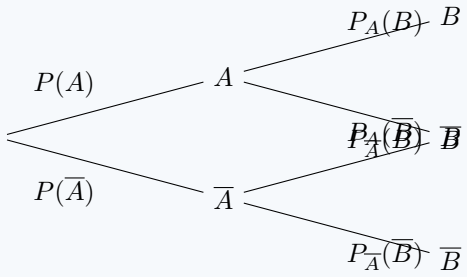
On en déduit la formule la plus utilisée du chapitre :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

Pourquoi ? « Sachant A » signifie qu'on se restreint à l'univers A : A devient le nouveau tout. On divise donc par $P(A)$ pour ramener la somme des probabilités à 1 dans ce nouvel univers.

⚠ $P_A(B)$ et $P_B(A)$ sont deux nombres différents. Confondre les deux est l'erreur la plus grave du chapitre — et l'une des plus fréquentes dans la vie courante.

COURS — L'arbre pondéré



Règle 1. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

Règle 2. La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités rencontrées.

Règle 3. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

Attention à la lecture. Sur les branches du premier niveau, on lit des probabilités *simples* ; sur celles du second niveau, des probabilités *conditionnelles*.

COURS — Formule des probabilités totales

Si A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(A)\,P_A(B) + P(\overline{A})\,P_{\overline{A}}(B).$$

Plus généralement, avec une partition $A_1, A_2, \ldots, A_n$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\,P_{A_i}(B).$$

Pourquoi ? C'est simplement « on additionne tous les chemins de l'arbre qui aboutissent à B ». La formule fait peur, le dessin la rend évidente.

COURS — Indépendance

Deux événements A et B sont **indépendants** si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B),$$

ce qui équivaut (lorsque $P(A) \neq 0$) à

$$P_A(B) = P(B).$$

Interprétation. Savoir que A s'est réalisé ne change rien à la probabilité de B.

⚠ Ne confonds pas **indépendants** et **incompatibles** :

— incompatibles : $A \cap B = \emptyset$, donc $P(A \cap B) = 0$;

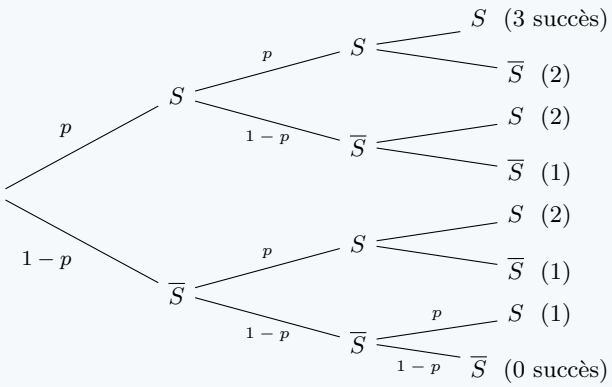
— indépendants : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Deux événements de probabilités non nulles ne peuvent pas être les deux à la fois.

COURS — Épreuves indépendantes et répétition de Bernoulli

Deux épreuves indépendantes se représentent par un arbre ou un tableau : les branches du second niveau ne dépendent pas du premier résultat, et la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités.

Une **épreuve de Bernoulli** n'a que deux issues : succès S (probabilité p) et échec $\overline{S}$ (probabilité $1-p$). On la répète n fois ($n \leq 4$) de façon **indépendante et identique**.



> Un chemin comportant k succès sur n épreuves a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$.
> $P(\text{exactement } k \text{ succès}) = (\text{nombre de ces chemins}) \times p^k(1-p)^{n-k}$.

Exemple. $n = 3$, $p = 0{,}3$. Exactement 2 succès : 3 chemins ($SS\overline{S}$, $S\overline{S}S$, $\overline{S}SS$), d'où $3 \times 0{,}3^2 \times 0{,}7 = 0{,}189$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$; $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$.
- Arbre : on multiplie le long d'un chemin, on additionne entre les chemins.
- Probabilités totales : $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$.
- Indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- $P_A(B) \neq P_B(A)$ en général.
- Bernoulli répétée ($n \leq 4$) : arbre, chemin à k succès $= p^k(1-p)^{n-k}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire l'arbre à partir d'un énoncé

Étape 1 — Repérer l'événement qui conditionne
Les mots « parmi », « sachant que », « chez les…» désignent le *premier* niveau de l'arbre.

Étape 2 — Placer les probabilités simples au premier niveau

Étape 3 — Placer les probabilités conditionnelles au second niveau
Vérifie que chaque nœud a bien une somme de branches égale à 1.

Exemple. « 60% des salariés sont des femmes. Parmi les femmes, 30% sont cadres ; parmi les hommes, 45% le sont. »

Premier niveau : $P(F) = 0{,}6$ et $P(H) = 0{,}4$.

Second niveau : $P_F(C) = 0{,}3$ et $P_H(C) = 0{,}45$.

MÉTHODE — Calculer une probabilité avec l'arbre

Étape 1 — Traduire la question en langage probabiliste
« Une femme cadre » $\to P(F \cap C)$. « Une cadre, sachant que c'est une femme » $\to P_F(C)$. « Une femme, sachant que c'est un cadre » $\to P_C(F)$.

Étape 2 — Repérer si c'est un chemin, une somme de chemins, ou un quotient

Étape 3 — Calculer

Suite de l'exemple.

$$P(F \cap C) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$$

$$P(C) = 0{,}6 \times 0{,}3 + 0{,}4 \times 0{,}45 = 0{,}18 + 0{,}18 = 0{,}36$$

$$P_C(F) = \frac{P(F \cap C)}{P(C)} = \frac{0{,}18}{0{,}36} = 0{,}5$$

Ainsi $P_F(C) = 0{,}3$ mais $P_C(F) = 0{,}5$: les deux sont bien différents.

MÉTHODE — Tester l'indépendance

Étape 1 — Calculer $P(A \cap B)$

Étape 2 — Calculer $P(A) \times P(B)$

Étape 3 — Comparer
Égaux $\Rightarrow$ indépendants. Différents $\Rightarrow$ dépendants.

Ne jamais « voir » l'indépendance à l'œil : elle se démontre par le calcul, même si l'énoncé la rend intuitive.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $P_A(B) \neq P_B(A)$. C'est l'erreur classique, y compris dans les débats publics (« la plupart des malades ont ce symptôme » ne signifie pas « la plupart des gens ayant ce symptôme sont malades »).

— Sur un arbre, les probabilités du second niveau sont **conditionnelles**, jamais simples.

— Indépendants $\neq$ incompatibles.

— Dans la formule des probabilités totales, il faut une véritable *partition* : les cas doivent être exhaustifs et disjoints.

— $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: ne pas oublier le terme soustrait.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculs directs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$.

a) Calcule $P_A(B)$.

b) Calcule $P_B(A)$.

c) Calcule $P(A \cup B)$.

d) A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 2 — Lire un arbre

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}25$.

a) Calcule $P(A \cap B)$.

b) Calcule $P(\overline{A} \cap B)$.

c) Calcule $P(B)$.

d) Calcule $P_A(\overline{B})$.

Exercice 3 — Tableau croisé

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Sur 200 personnes :

	Sportif (S)	Non sportif	Total
Homme (H)	54	36	90
Femme	66	44	110
Total	120	80	200

Calcule $P(H)$, $P(S)$, $P(H \cap S)$, $P_H(S)$ et $P_S(H)$.

Exercice 4 — Indépendance

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec les données de l'exercice 3, les événements H et S sont-ils indépendants ? Justifie par le calcul.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Contrôle qualité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une usine possède deux machines. La machine A produit 70% des pièces, la machine B le reste. 2% des pièces de A sont défectueuses, contre 5% pour B.

1. Construis l'arbre pondéré.
2. Calcule la probabilité qu'une pièce vienne de A et soit défectueuse.
3. Calcule la probabilité qu'une pièce prise au hasard soit défectueuse.
4. Une pièce est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine B ?

Exercice 6 — Un test de dépistage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une maladie touche 2% d'une population. Un test donne un résultat positif chez 95% des malades, et chez 4% des personnes saines.

1. Construis l'arbre.
2. Calcule la probabilité qu'une personne soit testée positive.
3. Une personne est testée positive. Quelle est la probabilité qu'elle soit réellement malade ?
4. Commente ce résultat.

Exercice 7 — Deux tirages sans remise

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une urne contient 5 boules blanches et 3 noires. On tire deux boules successivement, sans remise.

1. Construis l'arbre en indiquant toutes les probabilités.
2. Calcule la probabilité de tirer deux boules blanches.
3. Calcule la probabilité que la seconde boule soit blanche.
4. La seconde boule est blanche. Quelle est la probabilité que la première l'ait été aussi ?

Exercice 8 — Indépendance à démontrer

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On lance deux dés équilibrés. On note : A « la somme vaut 7 » et B « le premier dé donne 3 ».

1. Calcule $P(A)$ et $P(B)$.
2. Calcule $P(A \cap B)$.
3. A et B sont-ils indépendants ?
4. Même question avec A' « la somme vaut 6 » et B.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Retrouver une donnée

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans une population, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}55$ et $P_A(B) = 0{,}7$.

1. Calcule $P(A \cap B)$.
2. Calcule $P_B(A)$.

3. Calcule $P(\overline{A} \cap B)$.

4. Déduis-en $P_{\overline{A}}(B)$.

5. A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 10 — Trois urnes

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Trois urnes contiennent des boules rouges et vertes :

— Urne 1 : 2 rouges, 3 vertes ;

— Urne 2 : 4 rouges, 1 verte ;

— Urne 3 : 1 rouge, 4 vertes.

On choisit une urne au hasard (équiprobable), puis une boule dans cette urne.

1. Construis l'arbre.

2. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge.

3. La boule tirée est rouge. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne 2 ?

4. Quelle urne est la plus « probable » sachant que la boule est verte ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si A et B sont incompatibles, ils sont indépendants.

b) $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$

c) $P_A(B) + P_{\overline{A}}(B) = 1$

d) Si $P_A(B) = P(B)$ alors $P_B(A) = P(A)$.

Exercice 12 — Trois lancers francs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un joueur réussit un lancer franc avec la probabilité 0,8, et ses lancers sont indépendants. Il en tire trois.

1. Justifie qu'il s'agit d'une répétition d'épreuves de Bernoulli.

2. Construis l'arbre.

3. Calcule la probabilité qu'il réussisse les trois.

4. Calcule la probabilité qu'il en réussisse exactement deux.

5. Calcule la probabilité qu'il en réussisse au moins un.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le forfait mobile

Un opérateur propose deux forfaits, F_1 et F_2. 65% des clients ont choisi F_1, les autres F_2.
Parmi les clients de F_1, 30% ont souscrit une option internationale. Parmi ceux de F_2, cette proportion est de 55%.
On interroge un client au hasard. On note A l'événement « le client a le forfait F_1 » et I l'événement « le client a souscrit l'option internationale ».

1. Traduis les données de l'énoncé en langage probabiliste. *(3 points)*
2. Construis l'arbre pondéré complet. *(3 points)*
3. Calcule $P(A \cap I)$ et interprète. *(3 points)*
4. Montre que $P(I) = 0{,}3875$. *(4 points)*
5. Le client interrogé a souscrit l'option internationale. Quelle est la probabilité qu'il ait le forfait F_1 ? Arrondis au millième. *(4 points)*
6. Les événements A et I sont-ils indépendants ? Justifie par le calcul. *(3 points)*
7. Calcule $P(A \cup I)$. *(3 points)*
8. L'opérateur compte 120 000 clients. Combien ont le forfait F_2 sans option internationale ? *(3 points)*
9. L'option rapporte 6 € par mois. Le forfait F_1 rapporte 20 € et le F_2 32 €. Calcule le revenu mensuel moyen par client. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $P_A(B) = \dfrac{0{,}2}{0{,}4} = 0{,}5$
b) $P_B(A) = \dfrac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$
c) $P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}7$
d) $P(A)P(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2 = P(A \cap B)$: **oui, indépendants**.

Correction — Exercice 2

a) $0{,}3 \times 0{,}8 = 0{,}24$
b) $0{,}7 \times 0{,}25 = 0{,}175$
c) $P(B) = 0{,}24 + 0{,}175 = 0{,}415$
d) $P_A(\overline{B}) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$

Correction — Exercice 3

$$P(H) = \frac{90}{200} = 0{,}45 \qquad P(S) = \frac{120}{200} = 0{,}6 \qquad P(H \cap S) = \frac{54}{200} = 0{,}27$$

$$P_H(S) = \frac{54}{90} = 0{,}6 \qquad P_S(H) = \frac{54}{120} = 0{,}45$$

Correction — Exercice 4

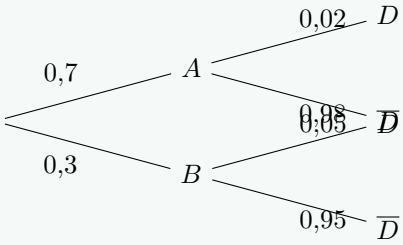
$$P(H) \times P(S) = 0{,}45 \times 0{,}6 = 0{,}27 = P(H \cap S).$$

Oui, H et S sont indépendants.

On le voit aussi directement : $P_H(S) = 0{,}6 = P(S)$. Savoir que la personne est un homme ne change rien à la probabilité qu'elle soit sportive.

Correction — Exercice 5

1.



2. $P(A \cap D) = 0{,}7 \times 0{,}02 = 0{,}014$.

3. $P(D) = 0{,}014 + 0{,}3 \times 0{,}05 = 0{,}014 + 0{,}015 = 0{,}029$.

4. $P_D(B) = \dfrac{0{,}015}{0{,}029} \approx 0{,}517$.

Bien que B ne produise que 30% des pièces, elle est responsable de plus de la moitié des défauts.

Correction — Exercice 6

1. $P(M) = 0{,}02$, $P_M(T) = 0{,}95$, $P_{\overline{M}}(T) = 0{,}04$.

2.

$$P(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 + 0{,}98 \times 0{,}04 = 0{,}019 + 0{,}0392 = 0{,}0582.$$

3.

$$P_T(M) = \frac{0{,}019}{0{,}0582} \approx 0{,}326.$$

4. Résultat contre-intuitif : un test « fiable à 95% » ne donne, chez une personne positive, qu'environ 33% **de chances** d'être réellement malade.

La raison : la maladie est rare (2%). Les 4% de faux positifs portent sur les 98% de personnes saines, ce qui produit beaucoup plus de cas (3,92%) que les vrais positifs (1,9%).

C'est exactement pourquoi un dépistage positif est toujours suivi d'un second test.

Correction — Exercice 7

1. Premier niveau : $P(B_1) = \dfrac{5}{8}$, $P(N_1) = \dfrac{3}{8}$.

Second niveau (7 boules restantes) : $P_{B_1}(B_2) = \dfrac{4}{7}$, $P_{N_1}(B_2) = \dfrac{5}{7}$.

2. $P(B_1 \cap B_2) = \dfrac{5}{8} \times \dfrac{4}{7} = \dfrac{20}{56} = \dfrac{5}{14}$.

3.

$$P(B_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{20+15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

Remarquable : $P(B_2) = P(B_1)$. Sans information sur le premier tirage, la seconde boule a la même probabilité d'être blanche que la première.

4. $P_{B_2}(B_1) = \dfrac{5/14}{5/8} = \dfrac{5}{14} \times \dfrac{8}{5} = \dfrac{4}{7}$.

Correction — Exercice 8

1. $P(A) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$ et $P(B) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

2. $A \cap B$: premier dé 3 et somme 7, donc second dé 4. Un seul cas : $P(A \cap B) = \dfrac{1}{36}$.

3. $P(A)P(B) = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{36} = P(A \cap B)$: **oui, indépendants**.

4. $P(A') = \dfrac{5}{36}$ (sommes 6 : $(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)$).

$A' \cap B$: premier dé 3, second 3 : un cas, $\dfrac{1}{36}$.

$P(A')P(B) = \dfrac{5}{36} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{216} \neq \dfrac{1}{36} = \dfrac{6}{216}$: **non, dépendants**.

La somme 7 est la seule qui soit indépendante du premier dé, car elle est réalisable quel que soit ce premier résultat.

Correction — Exercice 9

1. $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = 0{,}4 \times 0{,}7 = 0{,}28$.

2. $P_B(A) = \dfrac{0{,}28}{0{,}55} \approx 0{,}509$.

3. $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0{,}55 - 0{,}28 = 0{,}27$.

4. $P(\overline{A}) = 0{,}6$, donc $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{0{,}27}{0{,}6} = 0{,}45$.

5. $P(A)P(B) = 0{,}4 \times 0{,}55 = 0{,}22 \neq 0{,}28$: **non indépendants**.

Correction — Exercice 10

1. Premier niveau : $\dfrac{1}{3}$ pour chaque urne.

Second niveau : $P_{U_1}(R) = \dfrac{2}{5}$, $P_{U_2}(R) = \dfrac{4}{5}$, $P_{U_3}(R) = \dfrac{1}{5}$.

2.

$$P(R) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5} + \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{15} \approx 0{,}467.$$

3.

$$P_R(U_2) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{4}{5}}{\frac{7}{15}} = \frac{\frac{4}{15}}{\frac{7}{15}} = \frac{4}{7} \approx 0{,}571.$$

4. $P(V) = 1 - \dfrac{7}{15} = \dfrac{8}{15}$.

$$P_V(U_1) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}}{\frac{8}{15}} = \frac{3}{8} \quad ; \quad P_V(U_2) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{8}{15}} = \frac{1}{8} \quad ; \quad P_V(U_3) = \frac{\frac{4}{15}}{\frac{8}{15}} = \frac{4}{8}.$$

L'urne 3 est la plus probable (une chance sur deux), ce qui est cohérent : c'est celle qui contient le plus de vertes.

Correction — Exercice 11

a) Faux. Si A et B sont incompatibles avec $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = 0$ mais $P(A)P(B) \neq 0$: ils sont donc dépendants. Savoir que A s'est produit exclut totalement B — c'est une dépendance maximale.

b) Vrai. Sachant A, les événements B et $\overline{B}$ forment une partition : leurs probabilités conditionnelles somment à 1. C'est la règle 1 de l'arbre.

c) Faux. Ces deux probabilités portent sur des univers différents. Contre-exemple : exercice 2, où

$0{,}8 + 0{,}25 = 1{,}05 \neq 1$.
d) Vrai. $P_A(B) = P(B)$ équivaut à $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, qui est une relation *symétrique* en A et B. Elle entraîne donc aussi $P_B(A) = P(A)$.

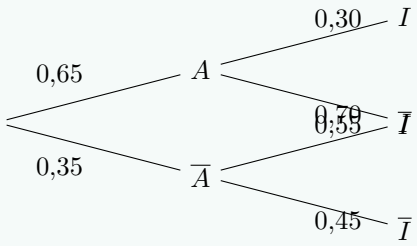
Correction — Exercice 12

1. Chaque lancer a deux issues (réussi : $p = 0{,}8$; raté : 0,2), et les trois lancers sont **indépendants et identiques**.
2. Arbre à trois niveaux, chaque nœud portant 0,8 vers S et 0,2 vers $\overline{S}$ (huit chemins).
3. Un seul chemin SSS : $0{,}8^3 = 0{,}512$.
4. Trois chemins ($SS\overline{S}$, $S\overline{S}S$, $\overline{S}SS$), chacun de probabilité $0{,}8^2 \times 0{,}2 = 0{,}128$: $3 \times 0{,}128 = 0{,}384$.
5. Contraire : aucun réussi, $0{,}2^3 = 0{,}008$. D'où $1 - 0{,}008 = 0{,}992$.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

1. $P(A) = 0{,}65$; $P(\overline{A}) = 0{,}35$; $P_A(I) = 0{,}30$; $P_{\overline{A}}(I) = 0{,}55$.

2.



3. $P(A \cap I) = 0{,}65 \times 0{,}30 = 0{,}195$.
19,5% des clients ont à la fois le forfait F_1 et l'option internationale.

4.

$$P(I) = 0{,}65 \times 0{,}30 + 0{,}35 \times 0{,}55 = 0{,}195 + 0{,}1925 = 0{,}3875.\checkmark$$

5.

$$P_I(A) = \frac{0{,}195}{0{,}3875} \approx 0{,}503.$$

Un peu plus d'un client avec option sur deux a le forfait F_1 — alors que 65% des clients ont ce forfait. L'option est donc proportionnellement plus fréquente chez les clients F_2.

Correction — Exercice bilan — questions 6 à 9

6. $P(A) \times P(I) = 0{,}65 \times 0{,}3875 \approx 0{,}2519$, alors que $P(A \cap I) = 0{,}195$.
Ces deux valeurs sont différentes : **A et I ne sont pas indépendants**.
Autre lecture : $P_A(I) = 0{,}30$ alors que $P(I) = 0{,}3875$. Connaître le forfait modifie bien la probabilité d'avoir l'option.

7.

$$P(A \cup I) = P(A) + P(I) - P(A \cap I) = 0{,}65 + 0{,}3875 - 0{,}195 = 0{,}8425.$$

8. $P(\overline{A} \cap \overline{I}) = 0{,}35 \times 0{,}45 = 0{,}1575$, donc

$$120\,000 \times 0{,}1575 = 18\,900 \text{ clients.}$$

Contrôle : $1 - P(A \cup I) = 1 - 0{,}8425 = 0{,}1575$. ✓

9. Notons X le revenu mensuel par client, en euros. Les quatre cas possibles :

Situation	Revenu	Probabilité
F_1 avec option	26	0,1950
F_1 sans option	20	0,4550
F_2 avec option	38	0,1925
F_2 sans option	32	0,1575

$$E(X) = 26(0{,}195) + 20(0{,}455) + 38(0{,}1925) + 32(0{,}1575),$$

$$E(X) = 5{,}07 + 9{,}10 + 7{,}315 + 5{,}04 = 26{,}525\ €.$$

Vérification par une autre voie : revenu du forfait $= 0{,}65 \times 20 + 0{,}35 \times 32 = 13 + 11{,}2 = 24{,}2$, plus l'option $= 6 \times 0{,}3875 = 2{,}325$. Total : 26,525 €. ✓